Universidad Abierta Interamericana

Campus Virtual UAIOnline

TALLER DE INFORMÁTICA I

UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA Y SISTEMAS OPERATIVOS

CLASE 1

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

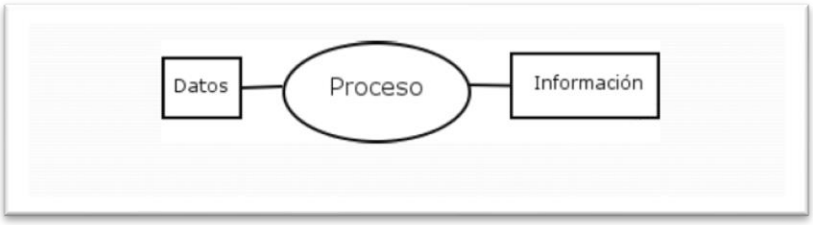
Autor de contenidos:
Miguel Prigioniero

OBJETIVO DE LA CLASE

Conocer los conceptos de hardware y software y distinguir los diferentes elementos que lo comprenden.

INTRODUCCIÓN

En todas las empresas y emprendimientos profesionales o personales se necesita que se procesen datos y obtener así información para la toma de decisión. Este procesamiento automático de la información se hace mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales.



Esquema del procesamiento de la Información

Los ***datos*** son elementos simples, que al ser interpretados y relacionados, adquieren un sentido, un significado. Por lo tanto, se transforman en información. La diferencia entre datos e información existe sólo para las personas; para la computadora sólo son elementos de entrada y elementos de salida.

Los datos son ingresados, analizados, comparados o transformados (procesados). Estos datos pueden salir como informes o gráficos con el fin de mejorar la visualización de los resultados y facilitar las conclusiones acerca de los mismos.

HARDWARE Y SOFTWARE

Los procesamientos de datos se llevan a cabo a través del Hardware y el software.

El ***hardware*** se refiere a los componentes materiales de un sistema informático. La función de estos componentes suele dividirse en tres categorías principales: entrada, salida y almacenamiento. Por ejemplo en una PC, abarca todas las piezas fisicas (disco duro, placa base, memoria, tarjetas, lectoras, teclados, monitores, etc).

En las siguientes imágenes podemos observar ejemplos de:

Hardware de entrada

Hardware de salida

Hardware de almacenamiento

El término "***Software***" hace referencia a los programas o aplicaciones que son ejecutados en una PCr para llevar a cabo tareas o acciones. También podemos definirla como las instrucciones responsables de que el hardware realice sus tareas.

Funciones del software:

Las principales funciones del Software son:

- Administrar los recursos
- Proporcionar las herramientas para optimizar estos recursos
- Actuar como intermediario entre el usuario y la información almacenada.

TIPOS DE SOFTWARE

Software del sistema: Es un conjunto de programas que administran los recursos de la computadora. Ejemplos: Unidad central de proceso, dispositivos de comunicaciones y dispositivos periféricos.

Software de aplicaciones: Programas que son escritos para o por los usuarios para realizar una tarea específica en la computadora. Ejemplo: procesador de texto, hojas de cálculo, etc.

LAS COMPUTADORAS Y LA TECNOLOGÍA

El mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser por el desarrollo del ordenador o computadora. Toda la sociedad utiliza estas máquinas, en distintos tipos y tamaños, para almacenamiento y manipulación de datos. Los equipos informáticos han abierto una nueva era en la fabricación gracias a las técnicas de automatización, y han permitido mejorar los sistemas modernos de computación. Son herramientas esenciales prácticamente en todos los campos de investigación y en tecnología aplicada.

TIPOS DE COMPUTADORAS

En la actualidad se utilizan dos tipos principales de computadoras: analógicas y digitales. Sin embargo, el término computadora suele utilizarse para referirse exclusivamente al tipo digital. Las computadoras analógicas aprovechan la similitud matemática entre las interrelaciones físicas de determinados problemas y emplean circuitos electrónicos o hidráulicos para asimilar el problema físico. Los ordenadores digitales resuelven los problemas realizando cálculos y tratando cada número digito por digito.

Las instalaciones que contienes elementos de ordenadores digitales y analógicos se denominan ordenadores híbridos. Por lo general se utilizan para problemas en los que hay que calcular grandes cantidades de ecuaciones complejas, conocidas como integrales de tiempo. En un ordenador digital también pueden introducirse datos en forma analógica mediante un convertidor analógico digital, y viceversa (convertidor digital a analógico).

COMPUTADORAS ANALÓGICAS

La computadora analógica es un dispositivo electrónico o hidráulico diseñado para manipular la entrada de datos en términos de, por ejemplo, niveles de tensión o presiones hidráulicas, en lugar de hacerlos como datos numéricos. El dispositivo de cálculo analógico más sencillo es la regla de cálculo que utiliza longitudes de escalas especialmente calibradas para facilitar la multiplicación, la división y otras funciones. En la típica computadoras analógica electrónica, las entradas se convierten en tenciones que pueden sumarse o multiplicarse empleando elementos de circuito de diseño especial. Las respuestas se generan continuamente su visualización o para su conversión en otra forma deseada.

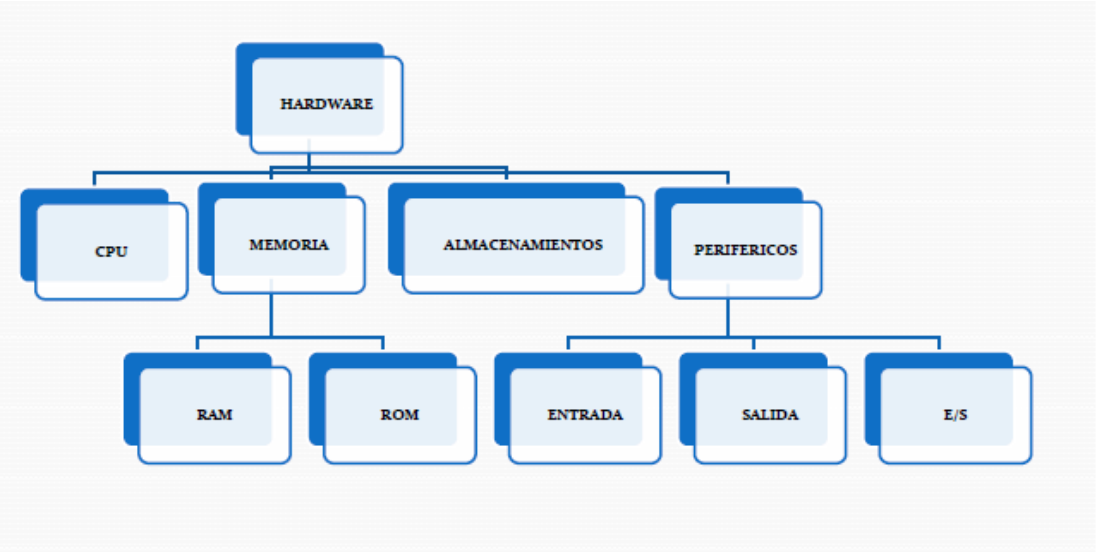
COMPUTADORAS DIGITALES

Todo lo que hace una computadora digital se basa en una operación: la capacidad de determinar si un conmutador, o “puerta”, esta abierto o cerrado. Es decir, la computadora puede reconocer sólo dos estados en cualquiera de sus circuitos microscópicos: abierto o cerrado (encendido o apagado), alta o baja tensión o, en el caso de numero, 0 o 1. Sin embargo es la velocidad con la cual el ordenador realiza este acto tan sencillo lo que lo convierte en una maravilla de la tecnología moderna. Las velocidades de la computadora se miden en megahercios, o millones de ciclos por segundo. Una computadora con una velocidad de reloj de 100 MHz, velocidad bastante representativa de un microordenador o microcomputadora, es capas de ejecutar 100 millones de operaciones discretas por segundo. Las microcomputadoras de las compañías pueden ejecutar entre 150 y 200 millones de operaciones por segundo, mientras que las supercomputadoras utilizadas en aplicaciones de investigación y de defensa alcanzan velocidades de miles de millones de ciclos por segundo.

La velocidad y la potencia del cálculo de las computadoras digitales se incrementan aún más por la cantidad de datos manipulados durante cada vez, dicho conmutador puede representar solamente dos comandos o números. Así, ON simbolizaría una operación o un número mientras que OFF simbolizara otro. Sin embargo al verificar grupos de conmutadores enlazados como una sola unidad, la computadora aumenta el número de operaciones que puede reconocer en cada ciclo.

COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA

MAPA CONCEPTUAL – COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA



CPU (UNIDAD CENTRAL DE PROCESO)

También se conoce como Procesador, que controla el funcionamiento de la computadora y procesa los datos.

El procesador está formado por dos partes:

- La unidad de control
- La Unidad aritmética y lógica

Esquema de un procesador

Conceptos de Memoria

La memoria de la computadora es uno de los elementos más importantes para que todo funcione correctamente, es más, sin ella la PC ni siquiera podrá arrancar. Se le llama memoria a los circuitos que permiten almacenar y recuperar la información. En un sentido más amplio, puede referirse también a sistemas externos de almacenamiento, como las unidades de disco.

A grandes rasgos, podemos definir dos tipos de memoria: RAM y ROM.

La **memoria RAM** es la memoria de almacenamiento temporal que almacena los programas y los datos que están siendo procesados, solamente durante el procesamiento. Es una memoria volátil, los datos sólo permanecen en ella almacenados mientras la computadora este prendida. En el momento que la PC se apaga, todos esos datos se pierden. Es conocida también como memoria principal.

Memoria ROM - Read Only Memory (Memoria sólo de Lectura)

Es usada para almacenar aplicaciones y /o datos permanentes. La información generalmente es colocada en el chip de almacenamiento cuando es fabricado y el contenido de la ROM no puede ser alterado por un programa de usuario.

PERIFÉRICOS

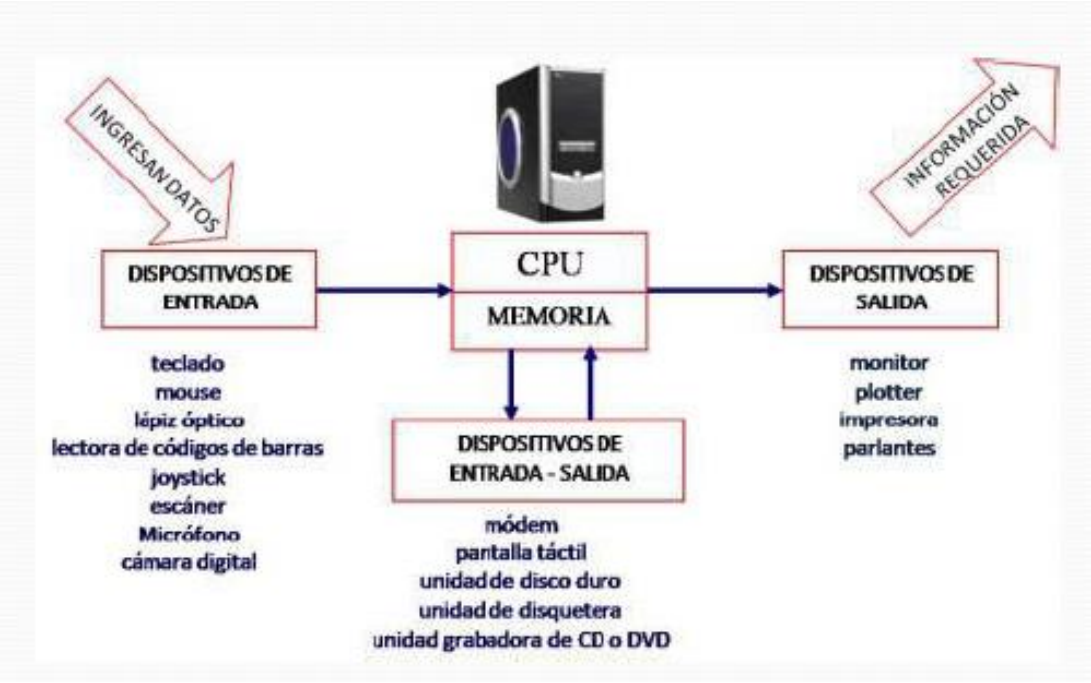
Es un dispositivo que, conectado al CPU de una computadora, brinda herramientas o prestaciones auxiliares. Los periféricos permiten que la PC interactúe con el medio externo. El teclado, el mouse, la impresora, el escáner son algunos de los periféricos más frecuentes:

Imagen de una computadora y los periféricos

Los periféricos se pueden clasificar en cinco grandes grupos:

1. ***Periféricos de entrada***. Son los que permiten introducir datos al PC desde el exterior. Entre los más importantes se encuentran el ratón, el teclado, el escáner o el lápiz óptico, entre otros.
2. ***Periféricos de salida.*** Son aquellos que dan la oportunidad de recibir información desde la CPU de la PC y mostrarla para que el usuario pueda verla y utilizarla. En este caso, los más significativos son la pantalla, la impresora, etc.

3. ***Periféricos de entrada y salida.*** Como su propio nombre indica, son los que permiten tanto introducir información externa al ordenador como sacarla desde él. Ejemplos de ello son dispositivos tales como la impresora multifunción o la pantalla táctil.
4. ***Periféricos de comunicación.*** Bajo dicha denominación se encuentran los artículos que dan la posibilidad de que se establezca una interconexión entre dos o más PC Este sería el caso, por ejemplo, del módem o del bluetooth.
5. ***Periféricos de almacenamiento.*** Son los que guardan la información con la que trabaja la CPU para que aquella pueda ser usada en el momento que se desee. Están los pendrivers, los discos duros, la tarjeta de memoria, etc.



Esquema de la CPU y los periféricos o dispositivos

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

Es un dispositivo capaz de leer y escribir información con el propósito de almacenarla permanentemente. En la actualidad contamos con muchas clases y categorías de unidades de almacenamiento, pudiendo encontrar en el mercado una amplia variedad de dispositivos internos o externos capaces de almacenar una cantidad de datos impensada en el pasado.

TIPOS DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

En general podemos decir que existen tres tipos de dispositivos que solemos usar en las tareas diarias para almacenar y transportar información:

Medios ópticos: CDs, DVDs, Blu-Ray, etc.

Medios magnéticos: Discos rígidos, cintas magnéticas, diskettes, etc.

Medios electrónicos: Discos SSD, pendrives, tarjetas de memoria, etc.

UNIDADES DE MEDIDA

Se le llama medida de almacenamiento al registro del espacio que hay en un dispositivo dado para grabar datos e información de manera permanente o temporal. Entre las unidades de medición de almacenamiento se cuentan:

- ***el bit o dígito binario***: un bit es la unidad de información más pequeña que el procesador manipula y físicamente se representa con un elemento como un pulso o un punto. Ocho bits constituyen un byte.
- ***el byte o unidad de almacenamiento***: cuenta con 8 bits. Equivale a un sólo carácter, como una letra o un número.
- ***el kilobyte (kB):*** equivale a 1.024 bytes y a menudo es la unidad en la que se registra el almacenamiento de archivos pequeños como documentos de texto o imágenes en baja resolución.
- ***el megabyte (MB):*** equivale a más de un millón de bytes, y comúmente archivos de tamaño considerable se almacenan en esta unidad. Por ejemplo, imágenes en alta resolución, archivos, carpetas, documentos y hasta programas.

- ***el gigabyte (GB):*** equivale a mil millones de bytes. Es la unidad que más típicamente se maneja hoy en día, y los ordenadores más comunes proveen de un espacio de más de 100 GB para memoria. Los archivos de todo un ordenador de tamaño considerable se miden en GB.
- ***el terabyte (TB):*** equivale a 1024 Gigabytes y es una medida que se utiliza para referir a ordenadores de alta complejidad.

Nombre	Abrev.	Factor binario	Tamaño en el SI
bytes	B	$2^0 = 1$	$10^0 = 1$
kilo	k	$2^{10} = 1024$	$10^3 = 1000$
mega	M	$2^{20} = 1\,048\,576$	$10^6 = 1\,000\,000$
giga	G	$2^{30} = 1\,073\,741\,824$	$10^9 = 1\,000\,000\,000$
tera	T	$2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$	$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$
peta	P	$2^{50} = 1\,125\,899\,906\,842\,624$	$10^{15} = 1\,000\,000\,000\,000\,000$
exa	E	$2^{60} = 1\,152\,921\,504\,606\,846\,976$	$10^{18} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000$
zetta	Z	$2^{70} = 1\,180\,591\,620\,717\,411\,303\,424$	$10^{21} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$
yotta	Y	$2^{80} = 1\,208\,925\,819\,614\,629\,174\,706\,176$	$10^{24} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$